

Plano de Aula 4 – Leis de Newton

Duração: 1h30

Objetivo: Compreender e aplicar as três Leis de Newton em situações cotidianas e em questões estilo ENEM.

1. Abertura e Situação-Problema (10 min)

- Vídeo ou imagem de um carro freando e um boneco indo para frente.
Pergunta: “Por que o boneco se move mesmo com o carro parado?”

2. Exposição Teórica: As Três Leis (25 min)

1ª Lei – Princípio da Inércia

- Objeto parado ou em MRU permanece assim se a força resultante for nula.
- Exemplo: passageiro sem cinto.

2ª Lei – Princípio Fundamental da Dinâmica

- $F_{resultante} = ma$
- Força e aceleração: mesma direção e sentido.
- Exemplo: empurrar carrinho de supermercado vazio vs. cheio.

3ª Lei – Ação e Reação

- Forças em corpos diferentes, mesma intensidade, direções opostas.
- Exemplo: pessoa empurrando a parede.

Dica: usar exemplos do cotidiano e pequenas demonstrações com objetos simples (livros, régua, etc).

3. Aplicação com Situações do ENEM (20 min)

- Situações com patinadores, ônibus freando, objetos em queda.
- Questões com texto descritivo e gráficos.

4. Atividade prática em grupo (15 min)

- Analisar uma situação física (descrita ou em vídeo) e identificar:
 - Forças envolvidas
 - Lei de Newton que se aplica
 - Qual seria o movimento resultante

5. Fixação (10 min)

- Questão estilo ENEM (com leitura de texto + análise de forças).
- Discussão coletiva da resposta.

6. Fechamento (10 min)

- Recapitulação das 3 leis
- Tarefa: completar um quadro-resumo das leis com exemplos reais
- 3 questões para casa (1 de cada lei)

Plano de Aula 5 – Forças e Aplicação da 2ª Lei de Newton

Duração: 1h30

Objetivo: Reconhecer as principais forças presentes em sistemas físicos e aplicar a 2ª Lei de Newton na resolução de problemas com força resultante.

1. Revisão Rápida da 2ª Lei (5 min)

- $F_{resultante} = ma$
- Reforçar que "força resultante" é a soma vetorial de todas as forças atuantes.

2. As Principais Forças (20 min)

Apresentar com quadro e desenhos simples:

- Peso ($P = mg$)
- Força Normal
- Força de Atrito ($f_a = \mu N$)
- Força de Tração
- Força Elástica ($F_{el} = kx$)
- Força de Resistência do ar (mencionada no contexto do ENEM)

Atividade curta: desenhar os vetores de força em diferentes situações (livro na mesa, objeto pendurado, bloco sendo puxado).

3. Aplicação da 2ª Lei em Sistemas (30 min)

- Corpos em plano horizontal com atrito
- Corpos em plano inclinado
- Corpos ligados por cordas (sistemas com 2 blocos)
- Análise da força resultante nos eixos
- Estratégia de resolução passo a passo

Resolver 1 ou 2 exemplos no quadro com participação da turma.

4. Questões estilo ENEM (20 min)

- Questões interpretativas com foco em forças atuantes

- Situações com gráficos, tabelas ou textos do cotidiano
- Escolher pelo menos uma questão com sistema de corpos

5. Atividade de Fixação (10 min)

Mini desafio em dupla: Resolver um problema de sistema de blocos e indicar:

- Diagrama de forças
- Força resultante
- Aceleração do sistema

6. Fechamento (5 min)

- Destacar a importância de montar o diagrama de forças
- Frisar que "**todas as forças → resultado → movimento**"
- Tarefa: 2 questões de sistemas + montar um mapa mental com as principais forças

Plano de Aula 6 – Energia Mecânica e Conservação da Energia

Duração:

1h30

Objetivo: Compreender os tipos de energia mecânica (cinética, potencial gravitacional e elástica), aplicar o princípio da conservação da energia e resolver problemas típicos do ENEM.

1. Abertura e Motivação (10 min)

- Exibir um vídeo curto (ou GIF) de um pêndulo oscilando, uma montanha-russa ou queda livre.
- Pergunta disparadora:
"Para onde vai a energia quando o corpo sobe ou desce?"

2. Exposição Teórica (25 min)

- **Energia Cinética (EC)**
 - Fórmula: $E_c = \frac{mv^2}{2}$
 - Depende da **massa** e do **quadrado da velocidade**
 - Exemplo: carro em movimento
- **Energia Potencial Gravitacional (EPG)**
 - Fórmula: $E_{pg} = mgh$
 - Depende da **altura** e do **peso do corpo**
- **Energia Potencial Elástica (EPE)**
 - Fórmula: $E_{el} = \frac{kx^2}{2}$
 - Exemplo: mola comprimida, estilingue

- **Energia Mecânica Total (EM)**

- $EM = Ec + Ep$
- Conservada na ausência de forças dissipativas (atrito, resistência do ar)

- **Princípio da Conservação da Energia Mecânica**

- “A energia total se conserva se não há perda por atrito”:

$$EM_i = EM_f$$

$$\text{Ou seja: } E_{ci} + E_{pi} = E_{cf} + E_{pf}$$

- **Dissipação de Energia (com atrito ou resistência do ar)**

- A energia total do universo se conserva, mas a energia mecânica do corpo diminui
- Parte da energia se transforma em calor, som ou deformações
- Fórmula geral:

$$EM_i = EM_f + E_{dissipada}$$

Exemplo: uma bola que quica $\rightarrow$ parte da energia vira som e calor ao bater no chão

3. Aplicação em Situações Cotidianas (15 min)

- Montanha-russa
- Bungee jump
- Bola lançada para cima
- Uso de gráficos: E_c crescendo quando E_p diminui, e vice-versa

Atividade curta: análise oral de uma dessas situações com a turma (qual energia aumenta/diminui, onde é máxima ou mínima)

4. Questões ENEM/Vestibulares (30 min)

- Questões que envolvem:
 - Transformação de energias
 - Conservação da energia em movimento vertical
 - Aplicação com gráfico ou interpretação de texto técnico/cotidiano

Dica: usar 3 a 4 questões progressivas. A última pode ter gráfico ou linguagem mais interpretativa (estilo ENEM puro).

5. Atividade de Fixação em Dupla (10 min)

Mini-desafio:

Um corpo de 2 kg é lançado verticalmente com 20 m/s.

- Qual a altura máxima atingida?
- Qual a energia mecânica total do sistema?

Resolver com base na **conservação da energia** e comparar com resolução por cinemática (como bônus).

6. Encerramento e Tarefa (10 min)

- Recapitular os tipos de energia e a ideia de **transformação entre formas**
- Destacar que o ENEM exige interpretação, não só cálculo

Plano de Aula 7 – Trabalho e Potência

Duração:

1h30

Objetivo: Compreender os conceitos físicos de trabalho e potência, suas fórmulas, aplicações e interpretação em situações reais e questões do ENEM.

1. Abertura e Motivação (10 min)

- Apresentar uma situação real: um pedreiro sobe baldes de areia por uma escada.
Pergunta: “Quem faz mais trabalho? E quem é mais potente: quem leva devagar ou quem corre?”

2. Exposição Teórica (30 min)

- **Trabalho de uma força (W)**
 - Definição: **transferência de energia** por uma força que age sobre um corpo ao longo de um deslocamento.
 - Fórmula:

$$W = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

Onde:

- F: força aplicada
- d: deslocamento
- θ : ângulo entre a força e o deslocamento
- **Trabalho motor vs. resistente**
 - Motor: quando $W > 0$
 - Resistente: quando $W < 0$ (ex: atrito, peso na subida)

Unidades:

- Joule (J)
- $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
- **Potência (P)**
 - Definição: **rapidez com que o trabalho é realizado**

- Fórmulas:
 - Média: $P = \frac{W}{\Delta t}$
 - Instantânea (em MRU): $\vec{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

Unidades:

- Watt (W)
- $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$
- Conversão:
 - $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$
 - $1 \text{ cv} = 736 \text{ W}$ (em questões mais contextualizadas)

3. Interpretação Física e Aplicações (15 min)

- Comparar situações:
 - Subir escada correndo × devagar
 - Empurrar um carro parado (sem deslocamento → trabalho nulo)
 - Trabalhos negativos: frear um carro
- Mostrar casos de:
 - Trabalho com ângulo (empurrar carrinho em rampa)
 - Força perpendicular → trabalho nulo (ex: força normal em deslocamento horizontal)

4. Questões Estilo ENEM (25 min)

- Questões conceituais e numéricas sobre:
 - Cálculo de trabalho e potência
 - Análise de gráficos de força × deslocamento (área = trabalho)
 - Interpretação de textos com consumo energético, esforço físico, máquinas simples
 - Incluir pelo menos 1 questão com potência média, outra com trabalho negativo.

5. Atividade de Fixação em Dupla (10 min)

Desafio:

Um aluno empurra um armário com 150 N por 5 metros, em 10 s. O ângulo entre a força e o deslocamento é 0° .

- Calcular o trabalho realizado
- Calcular a potência média

6. Fechamento e Tarefa (10 min)

- Recapitular:
 - Diferença entre trabalho e força
 - Quando o trabalho é positivo, negativo ou nulo
 - O que é potência e sua relação com o tempo